

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 10.19

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x^2-9}}$$

$$\Rightarrow x^2 - 9 \geq 0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x+3) \geq 0$$

$$\Rightarrow x \leq -3 \text{ of } x \geq 3$$

$\Rightarrow$ rond $x = 3$ is de functie enkel rechts van 3 gedefinieerd

Limiet bestaat niet

$$\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{x-3}{\sqrt{x^2-9}} = \frac{0}{0}$$

$$\Rightarrow \text{Herschrijf de teller als } \sqrt{x-3} \cdot \sqrt{x-3}$$

$$\Rightarrow \text{Herschrijf de noemer als } \sqrt{(x-3)(x+3)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{\sqrt{x-3} \cdot \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3} \cdot \sqrt{x+3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{x-3}{\sqrt{x^2-9}} = 0$$

References